(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202015907 U
(45)授权公告日 2011.10.26

(21)申请号 201120100428.5

(22)申请日 2011.04.08

(73)专利权人 中建工业设备安装有限公司
地址 210046 江苏省南京市栖霞区尧化门尧佳路 9 号

(72)发明人 梁刚 王立刚 周希敏 罗振中 胡斌定 王开红 许丕春

(74)专利代理机构 南京众联专利代理有限公司 32206
代理人 周新亚

(51)Int.Cl.
B23K 37/00(2006.01)

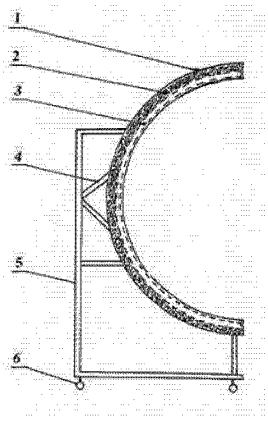
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

大口径厚壁钢管焊接预后热装置

(57)摘要

本实用新型的大口径厚壁钢管焊接预后热装置，其结构包括半圆弧形加热器、L 型行走式支架和加热控制电源，所述半圆弧形加热器包括 LCD 型履带式电加热器、保温层和凹槽式半圆弧形壳体，所述保温层安装在凹槽式半圆弧形壳体的凹槽底部，LCD 型履带式电加热器安装在保温层上的半圆弧形壳体的凹槽中，凹槽式半圆弧形壳体经支杆固装在 L 型行走式支架上，L 型行走式支架底部装有万向轮。能在与工件等高位置上用两台装置迅速将待焊接工件的管口抱夹在两个半圆弧形加热器之间，对整个焊接管口加热，加热结束将装置移开即可。具有操作简单，移动方便，安全可靠，工作效率高、能源利用率高和使用寿命长等优点，最适合对大口径厚壁钢管的管口的焊接预热和后热使用。



CN 202015907 U

1. 一种大口径厚壁钢管焊接预后热装置，其特征在于包括半圆弧形加热器、L 型行走式支架和加热控制电源，所述半圆弧形加热器包括 LCD 型履带式电加热器、保温层和凹槽式半圆弧形壳体，所述保温层安装在凹槽式半圆弧形壳体的凹槽底部，LCD 型履带式电加热器安装在保温层上的半圆弧形壳体的凹槽中，凹槽式半圆弧形壳体经支杆固装在 L 型行走式支架上，L 型行走式支架底部装有万向轮，LCD 型履带式电加热器经电源线与加热控制电源连接。

2. 如权利要求 1 所述的大口径厚壁钢管焊接预后热装置，其特征在于所述半圆弧形加热器的内径比工件外径大 10 ～ 100mm。

3. 如权利要求 2 所述的大口径厚壁钢管焊接预后热装置，其特征在于所述半圆弧形加热器的优选内径比工件外径大 40 ～ 60mm。

4. 如权利要求 1 或 2 或 3 所述的大口径厚壁钢管焊接预后热装置，其特征在于所述加热控制电源包括硅整流电路、高温报警和停止加热电路、低温报警和升温加热电路。

5. 如权利要求 4 所述的大口径厚壁钢管焊接预后热装置，其特征在于增设远红外测温仪作工件温度监控装置。

大口径厚壁钢管焊接预后热装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种钢管焊接前预热和焊接后消应力加热的装置，特别是一种适合大口径厚壁钢管焊接使用的预后热装置，属于焊接的附属设备。

背景技术

[0002] 为了确保厚壁钢管特别是大口径厚壁钢管的焊接质量，防止出现焊接裂纹，必须要在焊接前对焊接处的管口进行 60 ～ 100℃预热，焊接完成后还要对焊缝进行 150 ～ 250℃的消应力加热，保温时间为 1 小时。传统的加热方法是根据工件的形状和尺寸，将电加热器拼接、弯曲、缠绕紧贴于工件之上加热，由于没有专用设备，每次都需要临时搭建，明显存在操作搭接不便，热能利用率低，安装拆卸费时费力等缺点。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服上述现有的预后热装置的不足之处，设计一种结构合理、装卸迅速、使用方便的大口径厚壁钢管焊接预后热装置。

[0004] 本实用新型的大口径厚壁钢管焊接预后热装置，其结构包括半圆弧形加热器、L 型行走式支架和加热控制电源，所述半圆弧形加热器包括 LCD 型履带式电加热器、保温层和凹槽式半圆弧形壳体，所述保温层安装在凹槽式半圆弧形壳体的凹槽底部，LCD 型履带式电加热器安装在保温层上的半圆弧形壳体的凹槽中，凹槽式半圆弧形壳体经支杆固装在 L 型行走式支架上，L 型行走式支架底部装有万向轮，LCD 型履带式电加热器经电源线与加热控制电源连接。

[0005] 为了便于环抱和撤离待热工件，所述半圆弧形加热器的内径可比工件外径大 10 ～ 100mm。经过试验和实践操作，确定半圆弧形加热器的优选内径比工件外径大 40 ～ 60mm。

[0006] 所述加热控制电源选用包括硅整流电路、高温报警和停止加热电路、低温报警和升温加热电路等常用电路。还可增设远红外测温仪作工件温度监控装置。

[0007] 本实用新型的大口径厚壁钢管焊接预后热装置，由于半圆弧形加热器安装在可推行的 L 型行走式支架上，能在与工件等高位置上用两台装置迅速将待焊接工件的管口抱夹在两个半圆弧形加热器之间，接通电源即可对整个焊接管口加热，加热温度可通过加热控制电源自动控制，能方便的在焊接前对焊接处的管口进行 60 ～ 100℃预热，焊接完成后再对焊缝进行 150 ～ 250℃加热约 1 小时即可很好的消除焊缝的焊接应力。加热结束将装置移开即可。具有操作简单，移动方便，安全可靠，工作效率高、能源利用率高和使用寿命长等优点，适合对壁厚达 30 mm 以上，内径达 4m 以上的大口径厚壁钢管的管口的焊接预热和后热使用，对于管径小些的钢管可相应减小半圆弧形加热器的直径即可，也适合类似卧式设备的焊接预热和后热使用，还可用于球罐容器焊接过程中的辅助加热。

附图说明

[0008] 附图 1 是本实用新型的一种结构示意图。

[0009] 图中的的 1 是凹槽式半圆弧形壳体，2 是保温层，3 是 LCD 型履带式电加热器，4 是支杆，5 是 L 型行走式支架，6 是万向轮。

具体实施方式

[0010] 参见附图，本实用新型的大口径厚壁钢管焊接预后热装置，其结构包括半圆弧形加热器、L 型行走式支架和加热控制电源，所述半圆弧形加热器包括 LCD 型履带式电加热器 3、保温层 2 和凹槽式半圆弧形壳体 1，所述保温层 2 安装在凹槽式半圆弧形壳体 1 的凹槽底部，LCD 型履带式电加热器 3 安装在保温层 2 上的半圆弧形壳体 1 的凹槽中，凹槽式半圆弧形壳体 1 经支杆 4 固装在 L 型行走式支架 5 上，L 型行走式支架 5 底部装有万向轮 6，LCD 型履带式电加热器 3 经电源线与加热控制电源连接。对于 4.3m 内径的半圆弧形加热器，可选用适量的 30V、40A 的 LCD 型履带式电加热器串并联使用，选用保温棉作保温层。

[0011] 为了便于环抱待热工件，所述半圆弧形加热器的内径可比工件外径大 10 ～ 100mm。半圆弧形加热器的优选内径比工件外径大 40 ～ 60mm。如半圆弧形加热器的内径设为 4.3m，可用于对内径为 4.1m、壁厚为 30 ～ 60mm 的大口径厚壁钢管进行焊接前的预热和焊接后的消应力加热。

[0012] 所述加热控制电源选用包括硅整流电路、高温报警和停止加热电路、低温报警和升温加热电路等常用电路。为了进一步了解工件的具体温度，还可增设远红外测温仪作工件温度监控装置。

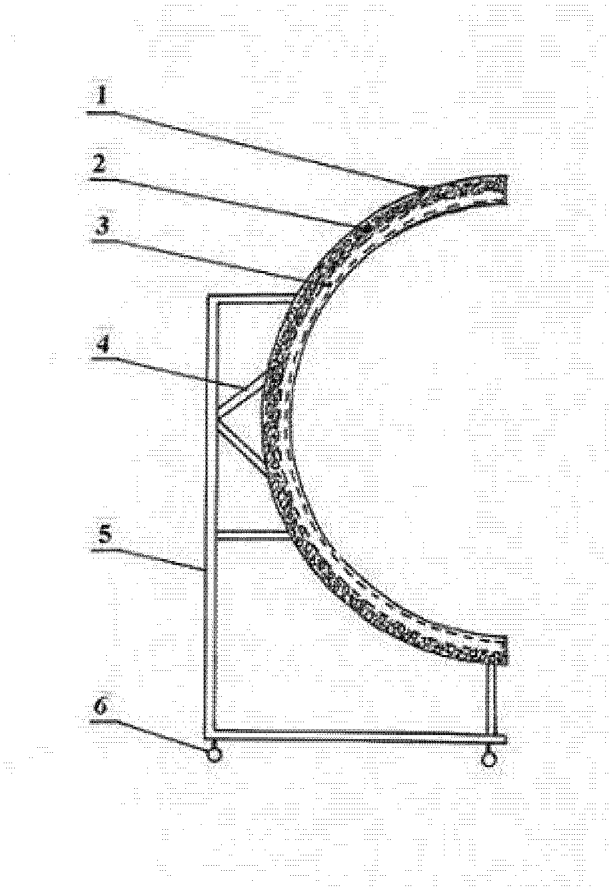


图 1